Хлорофилл *b*

Хлорофилл *b* — форма хлорофилла, один из вспомогательных пигментов фотосинтеза у высших растений, зеленых водорослей и эвгленовых, а также у цианобактерий группы прохлорофит.

У цианобактерий рода *Prochlorococcus* обнаружена его специальная форма, дивинил-хлорофилл *b*, иногда называемый хлорофиллом b_2[1]

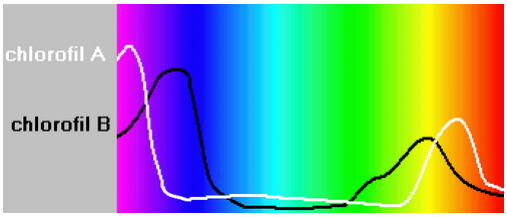
Хлорофилл *b* отличается от хлорофилла *a* наличием формильного радикала вместо метильного в положении 7 хлоринового кольца. Из-за этого по сравнению с хлорофиллом *a* более растворим в полярных растворителях. Поглощает свет преимущественно синей части спектра[2], и поэтому имеет жёлто-зеленый цвет.

Подавляющая часть хлорофилла *b* у содержащих его организмов присутствует в составе светособирающих комплексов фотосистемы II[3]. В природе хлорофилл *b* никогда не встречается в комплексах реакционных центров.

Содержание хлорофилла *b* у высших растений и большинства зеленых водорослей составляет около 1/3 содержания хлорофилла *a*. Оно обычно увеличивается при адаптации к недостатку освещения[4] из-за увеличения размера светособирающей антенны фотосистемы II. Одновременно темновая адаптация расширяет диапазон длин волн, поглощаемых хлоропластами, адаптированными к малой освещенности.

Примечания

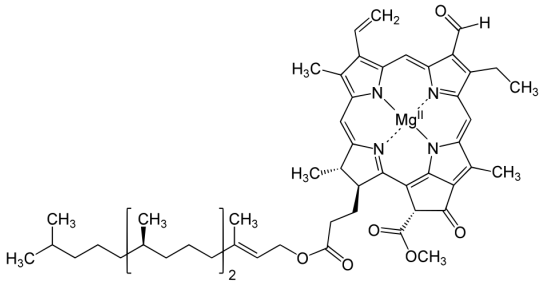
1. Sallie W. Chisholm, S. L. Frankel, R. Goericke, R. J. Olson, B. Palenik, J. B. Waterbury, L. West-Johnsrud & E. R. Zettler (1992). "*Prochlorococcus marinus* nov. gen. nov. sp.: an oxyphototrophic marine prokaryote containing divinyl chlorophyll a and b". *Archives of Microbiology* **157** (3): 297–300. doi:10.1007/BF00245165
2. photosynthesis pigments (https://web.archive.org/web/20120905135700/http://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/photo/p3igments.html) . Дата обращения: 4 ноября 2012. Архивировано из оригинала (http://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/photo/p3igments.html) 5 сентября 2012 года.
3. Green B. R., Pichersky E., Kloppstech K. Chlorophyll a/b-binding proteins: an extended family //Trends in biochemical sciences. – 1991. – Т. 16. – С. 181-186.
4. Boardman, N. K. (1977). Comparative photosynthesis of sun and shade plants.*Annual review of plant physiology*, *28*(1), 355-377.

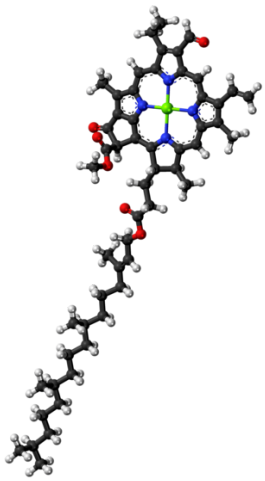


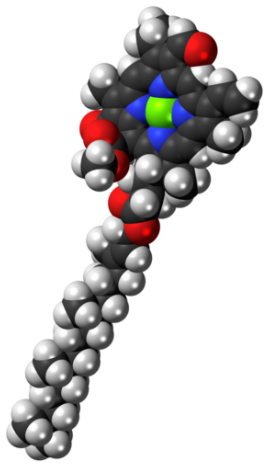
Сравнение спектров поглощения хлорофилла *a* и хлорофилла *b*. Их совместное использование увеличивает спектр поглощения и эффективность получения энергии

Сообщить об ошибке

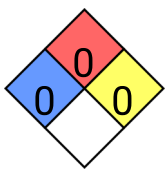
Хлорофилл b







Общие	
Хим. формула	$C_{55}H_{70}MgN_4O_6$
Рац. формула	$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$
Физические свойства	
Молярная масса	907.47 г/моль
Классификация	
Рег. номер CAS	519-62-0 (https://commonchemistry.c

	as.org/detail?cas_rn=519-62-0)
PubChem	25244471 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/25244471)
Рег. номер EINECS	208-272-4
SMILES	[показать]
InChI	[показать]
Кодекс Алиментариус	E140 (https://wikidata-externalid-url.toolforge.org/?p=628&url_prefix=http:%2F%2Fwww.fao.org%2Fgsfaonline%2Fadditives%2Fresults.html%3FsearchBy=ins%26ins=&id=E140)
ChEBI	27888 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:27888)
ChemSpider	16739843 (https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.16739843.html)
Безопасность	
NFPA 704	
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.	
Медиафайлы на Викискладе	